



Estudio Geoquímico del Craqueo Térmico de un crudo pesado

Agüero, A. J. ¹, 1998

Resumen

El agotamiento de las reservas de crudos livianos ha conducido a investigar nuevas fuentes de hidrocarburos líquidos, tales como los crudos pesados y los residuales de alto peso molecular. Por ello, sería muy importante la contribución que se pudiera hacer con el estudio de las reacciones químicas que se producen en el craqueo térmico de los crudos pesados, ya que ello ayudaría a entender mejor el proceso de cambios químicos y físicos que experimentaría el crudo cuando sea sometido a este tipo de tratamiento (1-7).

En este trabajo se presentan los resultados de las experiencias llevadas a cabo para estudiar el craqueo térmico de un crudo pesado. Las experiencias se llevaron a cabo en reactores Parr de acero inoxidable, y las condiciones de trabajo fueron las siguientes: Temperaturas entre 320 y 380 °C; tiempo de reacción, entre 2 y 240 horas; y presión de 2100 psi.

Resultados

La fracción de maltenos de cada crudo se separó por cromatografía en columna, y a cada una de las fracciones de saturados y aromáticos obtenidas se les realizó un análisis por cromatografía de gases - espectrometría de masas (GC/MS). Para las muestras de saturados se estudiaron los iones m/z 99 y 218, mientras que para las muestras de aromáticos se estudiaron los iones m/z 231 y 253.

En la figura 1 se presentan los fragmentogramas del ión m/z 99 de las fracciones de saturados. Se observa que se forman preferentemente *n*-parafinas que pueden ir desde la C_{14} hasta la C_{36} . Adicionalmente, se puede ver que al aumentar la temperatura ocurre un cambio en el patrón del fragmentograma, ya que se pasa de las *n*-parafinas de mayor peso molecular a las de menor peso molecular. Por ejemplo, en la muestra correspondiente a la reacción de 360°C (Fig. 1c), se tiene la presencia de *n*-parafinas que van desde la C_{16} hasta la C_{36} , estando las de mayor abundancia relativa entre la C_{18} y la C_{23} , mientras que en la muestra correspondiente a la reacción de 380°C (Fig. 1d), la presencia de *n*-parafinas va desde la C_{14} hasta la C_{29} , ubicándose las de mayor abundancia relativa entre la C_{16} y la C_{21} . Esto implicaría que, cuando se trabaja a mayor severidad, se debe estar promoviendo el craqueo de las *n*-parafinas de mayor peso molecular en favor de las de menor peso molecular, lo que concuerda con lo reportado en la literatura (8).

En la figura 2 se presentan los fragmentogramas del ión m/z 218 de las fracciones de saturados. Se observa un incremento de los esteranos C_{21} (Pregnano, $C_{21}H_{36}$) y C_{22} (Homopregnano, $C_{22}H_{38}$), así como una disminución de los esteranos regulares C_{27} a C_{29} , con el aumento de la temperatura. A partir de estos resultados, se podría inferir que existe una conversión térmica de los esteranos regulares C_{27} a C_{29} a los esteranos de menor peso molecular como el C_{21} y C_{22} . El incremento relativo de los esteranos C_{21} y C_{22} con la temperatura de craqueo, puede ser un parámetro útil para estimar la madurez de un crudo o de un extracto de roca, como ha sido sugerido en la literatura (9).

En la figura 3 se presentan los fragmentogramas del ión m/z 253 de las fracciones de aromáticos. El ión m/z 253 es utilizado en los estudios del petróleo, para determinar los denominados esteroides monoaromáticos (10). A partir de estos fragmentogramas, se aprecia que hay una tendencia general hacia la desaparición de los esteroides monoaromáticos de mayor peso molecular, entre 27 y 29 átomos de carbono ($\gg$ 50 min), en favor de la aparición de esteroides monoaromáticos de menores pesos moleculares, entre 21 y 23 átomos de carbono ($\gg$ 40 min), cuando se le compara con el crudo original (Fig. 3a). También, es de hacer notar que para el caso de la muestra que representa

la mayor severidad utilizada, es decir 380 °C por 20 horas (Fig. 3d), no se aprecia la aparición de los esteroides monoaromáticos de mayores pesos moleculares, mientras que para la muestra de 320 °C por 240 horas (Fig. 3b), todavía se observa la presencia de los mismos, indicando que las condiciones de severidad alcanzadas para esta temperatura, no fueron suficientes para transformar la totalidad de estos componentes del crudo.

En los fragmentogramas del ión m/z 231 de la fracción de aromáticos (no incluidos), se observa una tendencia hacia la desaparición de los esteroides triaromáticos de mayores pesos moleculares, 26 a 29 átomos de carbono, y un incremento de los esteroides triaromáticos de menores pesos moleculares, 20 a 22 átomos de carbono, cuando se le compara con el crudo original.

Todos estos resultados, observados en los fragmentogramas de las fracciones de saturados (iones m/z 99 y 218) y de aromáticos (iones m/z 231 y 253) en conjunto, representan evidencias químicas importantes sobre los cambios que se generan en el crudo bajo las condiciones de trabajo del presente estudio. En términos generales, se pone en evidencia que el craqueo térmico del crudo pesado favorece la formación de compuestos livianos a expensas de los más pesados, lo que redundará en una mejor calidad del crudo final.

Referencias

- 1.- Benito, A. M.; Martínez, M. T.; Fernández, I. y Miranda, J. L. *Energy Fuels* 1996,10, 401
- 2.- Benito, A. M.; Callejas, M. A. y Martínez, M. T. *Fuel* 1997, 76, 907
- 3.- Singh, I.D.; Kothiyal, V.; Ramaswamy, V. y Krishna, R. *Fuel* 1990, 69, 289
- 4.- Benito, A. M.; Martínez, M. T.; Fernández, I. y Miranda, J. L. *Fuel* 1995, 74, 922
- 5.- Martínez, M. T.; Benito, A. M. y Callejas, M. A. *Fuel* 1997, 76, 871
- 6.- Dabir, B.; Nematy, M.; Mehrabi, A.R.; Rassamdana, H. y Sahimi, M. *Fuel* 1996, 75, 1633
- 7.- Speight, J.G. y Long, R.B. *Fuel Sci. and Technol. Intl.* 1996, 14,1
- 8.- Tang, Y. y Behar, F. *Energy Fuels* 1995, 9, 507
- 9.- Gallango, O. y Cassani, F. *Org. Geochem.* 1992, 18, 215
- 10.- Peters, K. E. y Moldowan, J. M. 'THE BIOMARKER GUIDE: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments', New Jersey, Prentice-Hall, 1993

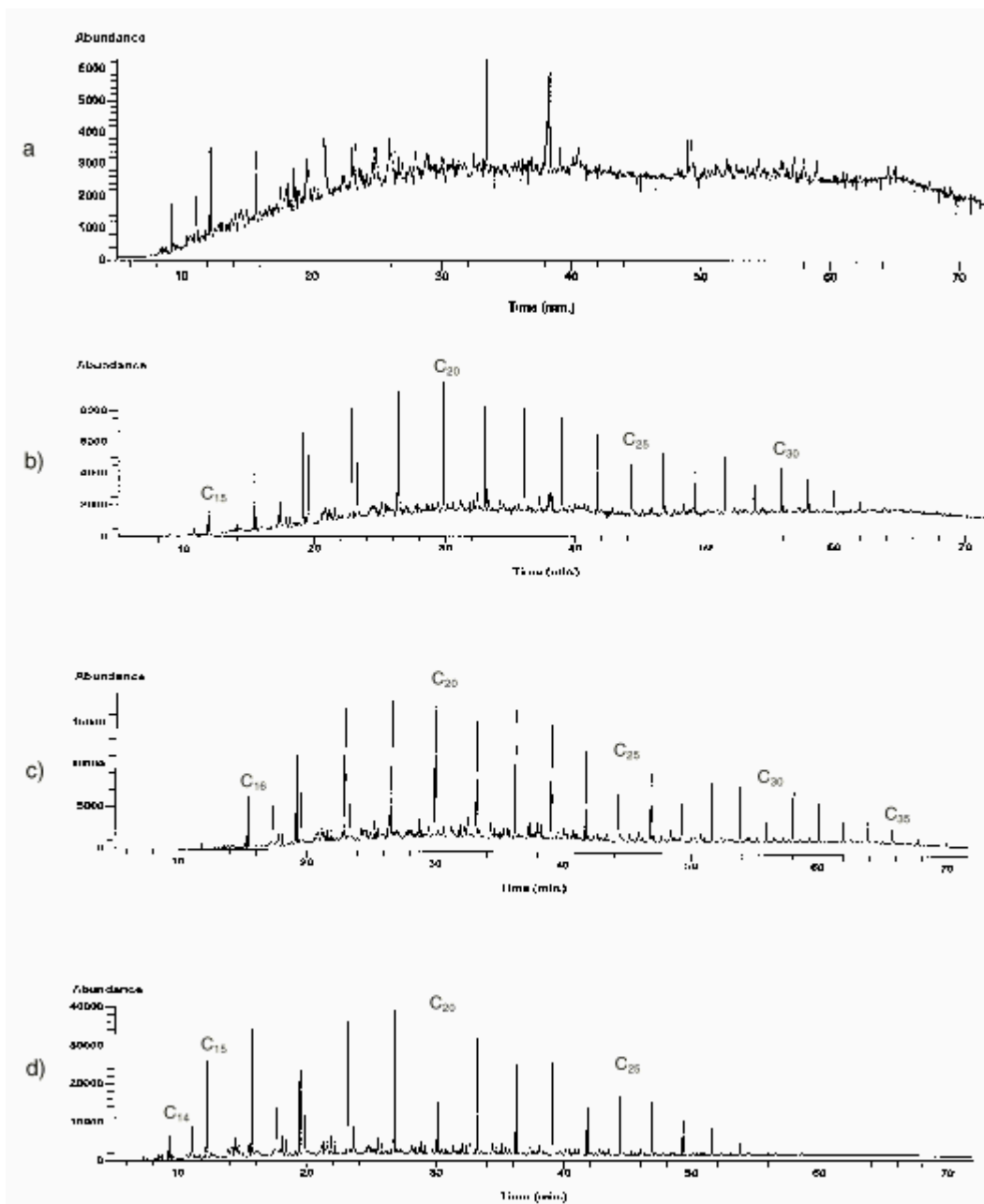


Fig.1 Fragmentogramas del ión m/z 99 para las fracciones de saturados provenientes de: a)Crudo original sin craquear; b) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 240 horas; c) a 360 °C por 40 horas; d) a 380 °C por 20 horas.

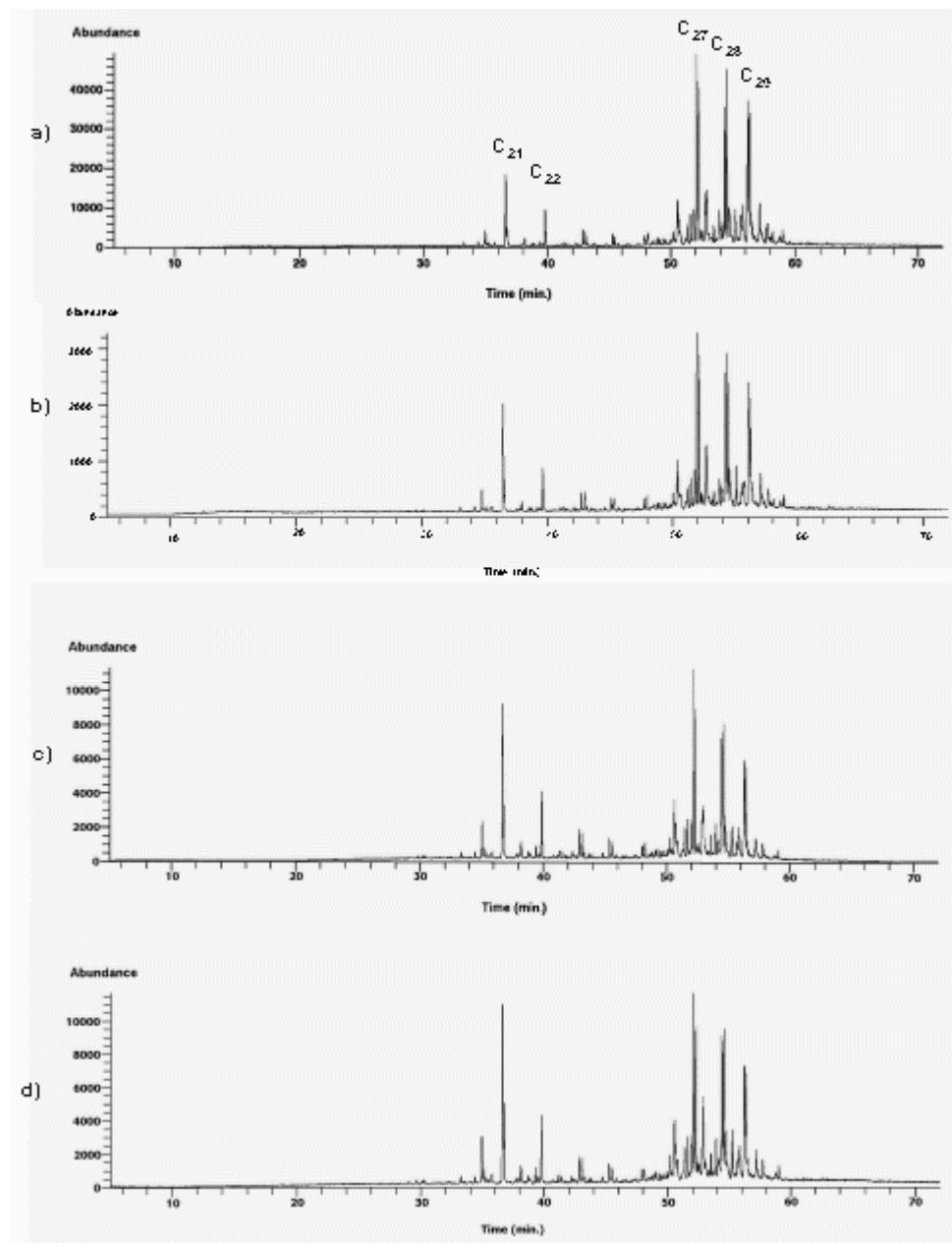


Fig.2 Fragmentogramas del ión m/z 218 para las fracciones de saturados provenientes de: a)Crudo original sin craquear; b) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 240 horas; c) a 360 °C por 40 horas; d) a 380 °C por 20 horas.

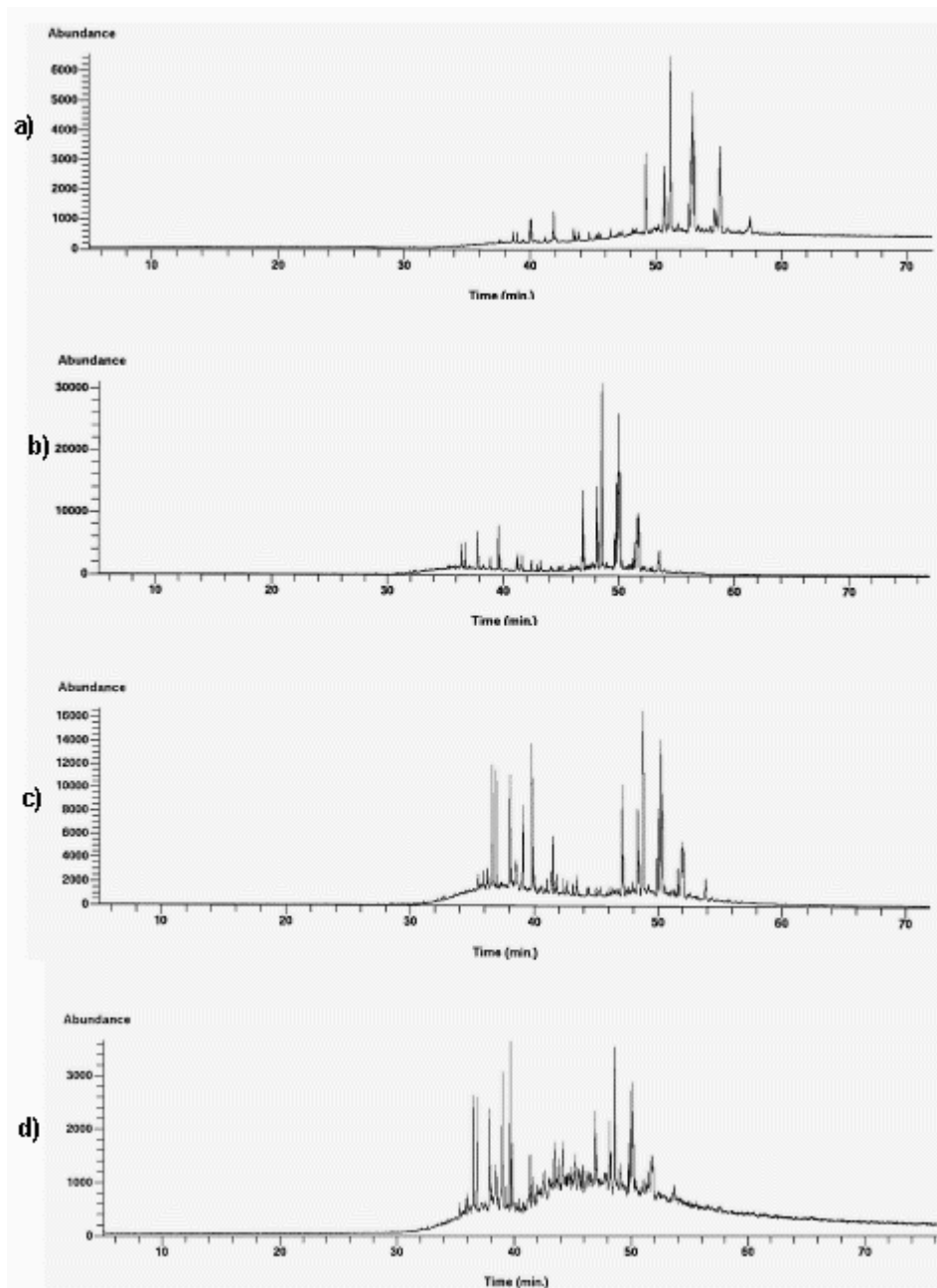


Fig. 3 Fragmentogramas del i3n m/z 253 para las fracciones de monoarom3ticos provenientes de: a)Crudo original sin craquear; b) Craqueo t3rmico del crudo pesado a 320 3C por 240 horas; c) a 360 3C por 40 horas; d) a 380 3C por 20 horas.

- [Vista General del Panel 1](#)

[Resumen](#)

[Area de estudio](#)

[Figura 1. Fragmentogramas del i3n m/z 99 para las fracciones de saturados provenientes de:](#)

[a\) Crudo original sin craquear;](#)

[b\) Craqueo t3rmico del crudo pesado a 320 3C por 4 horas;](#)

[c\) a 360 3C por 4 horas; d\) a 380 3C por 2 horas.](#)

[Figura 2. Fragmentogramas del i3n m/z 99 para las fracciones de saturados provenientes de:](#)

[a\) Craqueo t3rmico del crudo pesado a 320 3C por 240 horas;](#)

[b\) a 360 3C por 40 horas;](#)

[c\) a 380 3C por 20 horas.](#)

- [Vista General del Panel 2](#)

Figura 3. Fragmentogramas del ión m/z 218 para las fracciones de saturados provenientes de:

- a) Crudo original sin craquear;
- b) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 4 horas;
- c) a 360 °C por 4 horas;
- d) a 380 °C por 2 horas.

Figura 4. Fragmentogramas del ión m/z 218 para las fracciones de saturados provenientes de:

- a) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 240 horas
- b) a 360 °C por 40 hora
- c) a 380 °C por 20 horas.

Figura 5. Fragmentogramas del ión m/z 253 para las fracciones de monoaromáticos provenientes de:

- a) Crudo original sin craquear;
- b) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 4 horas;
- c) a 360 °C por 4 horas;
- d) a 380 °C por 2 horas.

Figura 6 Fragmentogramas del ión m/z 253 para las fracciones de monoaromáticos provenientes de:

- a) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 240 horas
- b) a 360 °C por 40 horas;
- c) a 380 °C por 20 horas.

- Vista General del Panel 3

Figura 7. Fragmentogramas del ión m/z 231 para las fracciones de aromáticos provenientes de:

- a) Crudo original sin craquear;
- b) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 4 horas;
- c) a 360 °C por 4 horas;
- d) a 380 °C por 2 horas.

Figura 8. Fragmentogramas del ión m/z 231 para las fracciones de aromáticos provenientes de:

- a) Craqueo térmico del crudo pesado a 320 °C por 240 horas;
- b) a 360 °C por 40 horas;
- c) a 380 °C por 20 horas.

Figura 9. Diagrama esquemático del reactor

Conclusiones

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.